

Complexidade de Algoritmos — contando passos, não segundos

Aula 14 · Complexidade de Algoritmos · Pensamento Computacional

OBJETIVO DA TAREFA

Construir a função de custo $T(n)$ a partir da contagem de passos, comparando o crescimento de um laço simples (linear) com o de um laço duplo (quadrático) — como praticado na Aula 14.

VERSÃO EM JULIA + PLUTO

Contem os passos de duas funções que processam a mesma lista de tamanhos diferentes.

```
function soma_simples(v)
    s = 0
    for x in v
        s += x          # 1 passo por elemento ->  $T(n) = n$ 
    end
    return s
end

function pares_iguais(v)
    contador = 0
    for i in 1:length(v)
        for j in 1:length(v)
            if v[i] == v[j]
                contador += 1    # 1 passo por par ->  $T(n) = n^2$ 
            end
        end
    end
    return contador
end
```

Contem manualmente quantas vezes a linha marcada roda para $n = 4$, depois testem com $n = 8$: a soma_simples dobrou de trabalho, ou a pares_iguais quadruplicou? Registrem os dois valores.

VERSÃO EM SCRATCH

- Montem um script com um laço "repita (tamanho da lista) vezes" que soma os itens de uma lista, usando uma variável "contador de passos" que aumenta 1 a cada repetição.
- Montem um segundo script com dois laços aninhados ("repita" dentro de "repita") sobre a mesma lista, também contando os passos.
- Testem os dois scripts com listas de tamanho 4 e depois 8, anotando o valor final do contador de passos em cada caso, e comparem o crescimento.

VERSÃO COM MATERIAL CONCRETO

- Organizem uma fileira de 4 fichas numeradas (representando os elementos de um vetor).
- Atividade linear: um aluno toca em cada ficha uma única vez, em fileira, contando os toques em voz alta ($T(n) = n$).

- Atividade quadrática: para cada ficha tocada, o aluno percorre a fileira inteira de novo tocando todas as outras fichas (simulando o laço duplo), contando o total de toques ($T(n) = n^2$).
- Repitam as duas atividades com 8 fichas e comparem: quantas vezes o total de toques aumentou em cada atividade quando dobramos a quantidade de fichas?

Critério qualitativo recorrente: *construir a função de custo $T(n)$ e diferenciar crescimento linear de quadrático.*